樹形図で数える・確率

解説①

この教材の使い方 ①解説を読む → ②確認問題(ヒントあり)→ ③チェックテスト(ヒントなし)の順に進もう。

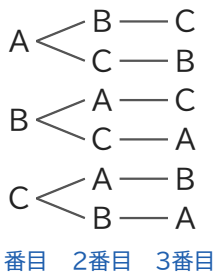
6章-5　1列に並べる(樹形図)

これだけ覚える！(樹形図のかき方)

手順1 1番目になれるものを、たてに全部書く
手順2 それぞれから、2番目になれるもの(1番目以外)を枝分かれ
手順3 3番目…と続ける
手順4 **いちばん右の列の数**を数える＝場合の数

並べ方は「順番がちがえば別のもの」。A-B と B-A は2通り。

例題1　A、B、C の3人を1列に並べるとき、並べ方は全部で何通りか。



答え　**6通り**

いちばん右の列に 6個 → 6通り。

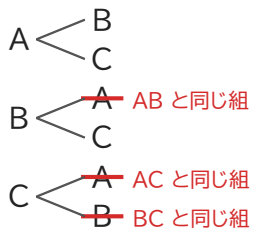
6章-6　選んで抜き出す(順番は関係ない)

これだけ覚える！

「選ぶ」は**順番を区別しない**。A と B を選ぶのも、B と A を選ぶのも同じ1通り。

手順1 「並べる」樹形図を**全部**かく → 手順2 **同じ組み合わせ**(A-B と B-A)の片方を**赤線で消し、理由を書く** → 手順3 残りを数える

例題2　A、B、C の3人から2人を選ぶとき、選び方は何通りか。



6通りのうち、同じ組み合わせ(B-A、C-A、C-B)は消さずに赤線を引き、理由を書く。残りは3通り。

答え　**3通り**

間違えやすいポイント

・「並べる」は順番で区別する、「選ぶ」は区別しない。問題文のどちらかを見分ける。
・樹形図は全部かいてから、使わないものを赤線で消す(はじめから書かないと混乱する)。
・樹形図は、枝の数が同じになっているか確かめる(1番目ごとに同じ形)。

樹形図で数える・確率

解説②

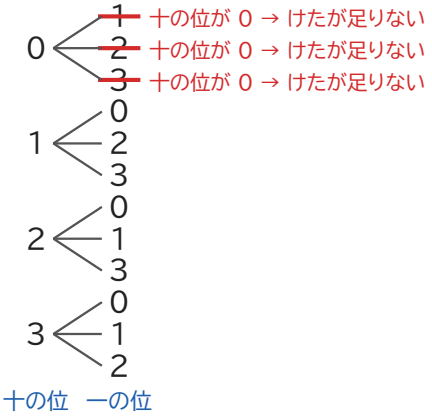
6章-6+① 0 をふくむ数字の並べ方

これだけ覚える！

2けた・3けたの整数をつくるとき、**先頭(いちばん上の位)に 0 は置けない**(「03」は2けたの整数ではない)。

樹形図は 0 も入れて全部かき、**先頭が 0 のものを赤線で消す**。2番目からは 0 を使ってよい。

例題3 0、1、2、3 の4枚のカードから2枚を選んで並べ、2けたの整数をつくる。全部で何通りか。



0 から始まる枝も全部かいて、十の位が 0 のものは赤線で消す → 9通り

答え **9通り**

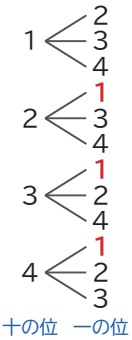
6章-7 樹形図と確率

これだけ覚える！

$$\text{確率} = \frac{\text{条件に合う場合の数}}{\text{全部の場合の数}}$$

手順1 樹形図で全部の場合の数を数える → 手順2 条件に合うものに印をつけて数える → 手順3 分数にして約分

例題4 1～4 の4枚から2枚を引き、引いた順に並べて2けたの整数をつくる。一の位が 1 になる確率を求めなさい。



全部で 12通り。一の位が 1 は 21、31、41 の3通り → $\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$

答え $\frac{1}{4}$

間違えやすいポイント

・確率は必ず約分する($\frac{3}{12} \rightarrow \frac{1}{4}$)。

・「選ぶ」の確率は、赤線で消したあとの数で考える(全部の場合の数も減る)。

6章-7+①　式で示された条件の確率(和・差・積)

これだけ覚える！

「和が3の倍数」「$a+b=4$」のように**式で条件が書かれたら**、樹形図の右に**式の値を書きそえる。**
そのあと、条件に合うものに印をつけて数える。

例題5　1～4 の4枚から1枚ずつ続けて2枚を取り出し、1枚目を a、2枚目を b とする。$a+b=4$ となる確率を求めなさい。



全部で 12通り。和が 4 は(1, 3)(3, 1)の 2通り → $\frac{2}{12}=\frac{1}{6}$

答え　$\frac{1}{6}$

間違えやすいポイント

・「1枚ずつ続けて取り出す」→ 順番を区別する(並べる)。「2枚を取り出す」→ 順番を区別しない(選ぶ)。
・式の値を暗算せず、樹形図の右に書く。見落としが減る。

6章-5・6・6+①・7・7+① 樹形図で数える・確率

確認問題

すすめかた
STEP1 15分で解く ヒントを見てよい ▸ STEP2 解説で丸つけ 記録表に ○× を書く ▸ STEP3 ×の問題は 解説を読んで解き直し ▸ STEP4 同じ番号 の チェックテストへ

確認問題　次の問いに答えなさい(樹形図をかいて考えよう)。

① 6章-5

A、B、C、D の4人を1列に並べる。A が1番目のとき、並べ方は何通りか。樹形図をかいて求めなさい。

ヒント 1番目を A にして、2番目・3番目・4番目を枝分かれ

② 6章-6

D、E、F の3人から2人を選ぶとき、選び方は何通りか。

ヒント 並べる樹形図を全部かいて、同じ組み合わせを赤線で消す

③ 6章-6+①

0、1、2、3 の4枚のカードから2枚を選んで並べ、2けたの整数をつくる。全部で何通りか。

ヒント 十の位に 0 は置けない

④ 6章-7

1～4 の4枚から2枚を引き、引いた順に並べて2けたの整数をつくる。一の位が 1 になる確率を求めなさい。

ヒント 全部 12通り。一の位が 1 のものに印

⑤ 6章-7

1～4 の4枚から2枚を選ぶとき、2枚とも奇数である確率を求めなさい。

ヒント 「選ぶ」→ 同じ組を赤線で消して全部で 6通り

⑥ 6章-7+①

1～4 の4枚から2枚を取り出すとき、取り出した2枚の数の和が 3 の倍数になる確率を求めなさい。

ヒント 選ぶ樹形図の右に「和」を書く

記録表

問題番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	6章-5	6章-6	6章-6+①	6章-7	6章-7	6章-7+①
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

樹形図で数える・確率

解き直しのしかた

☐ ① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける　☐ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
☐ ③ 解けたら記録表の「解き直し」に ✓　☐ ④ ×だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

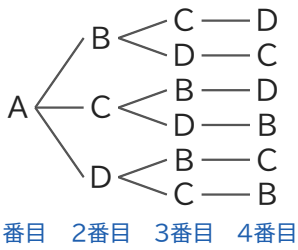
問題

① 6章-5

A、B、C、D の4人を1列に並べる。A が1番目のとき、並べ方は何通りか。樹形図をかいて求めなさい。

① 6章-5　答え　6通り

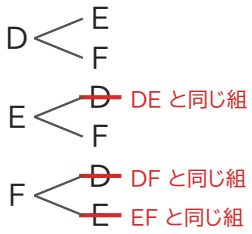
×だったら → チェックテスト①へ



間違えやすい！ 残り3人の並べ方と同じ(3×2×1)。

② 6章-6　答え　3通り

×だったら → チェックテスト②へ



E-D、F-D、F-E は同じ組み合わせ → 赤線で消す → 3通り

間違えやすい！ 順番は区別しない。

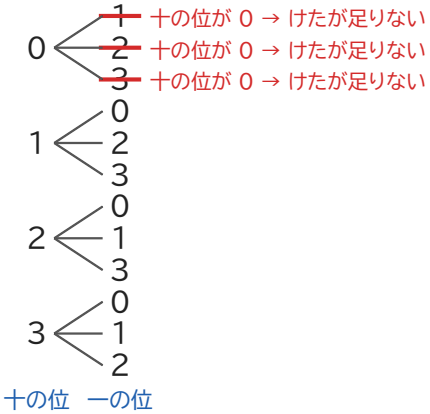
問題

③ 6章-6＋①

0、1、2、3 の4枚のカードから2枚を選んで並べ、2けたの整数をつくる。全部で何通りか。

③ 6章-6＋①　答え　9通り

×だったら → チェックテスト③へ



十の位 3通り ＊ 一の位 3通り ＝ 9通り

間違えやすい！ 十の位の 0 を数えない。

問題

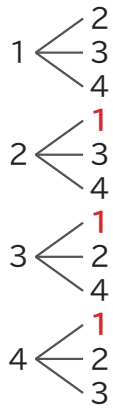
④ 6章-7

1〜4 の4枚から2枚を引き、引いた順に並べて2けたの整数をつくる。一の位が 1 になる確率を求めなさい。

④ 6章-7

答え $\frac{1}{4}$

×だったら → チェックテストへ



十の位　一の位

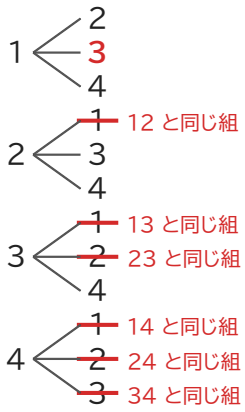
21、31、41 の 3通り → $\frac{3}{12}=\frac{1}{4}$

間違えやすい！ 約分を忘れない。

⑤ 6章-7

答え $\frac{1}{6}$

×だったら → チェックテストへ



全部で 6通り。奇数だけは(1, 3)の 1通り → $\frac{1}{6}$

間違えやすい！ 全部の場合の数は 12 ではなく 6。

問題

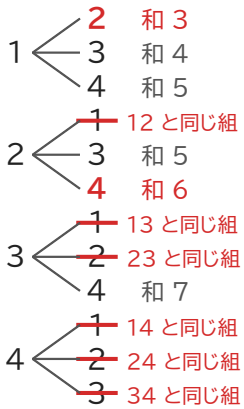
⑥ 6章-7+①

1〜4 の4枚から2枚を取り出すとき、取り出した2枚の数の和が 3 の倍数になる確率を求めなさい。

⑥ 6章-7+①

答え $\frac{1}{3}$

×だったら → チェックテストへ



全部で 6通り。和が 3 の倍数は(1, 2)(2, 4)の 2通り → $\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$

間違えやすい！ 和 3 と 6 の両方をさがす。

解き直しが終わったら

例:確認問題②と⑤が× → チェックテスト②と⑤を解く。全部○の人は、チェックテスト①〜⑥を全部解いて力だめし！

チェックテスト 6章-5・6・6+①・7・7+① 樹形図で数える・確率	氏名		得点	／100
目標時間　ゆっくり 20分 ／ ふつう 15分 ／ はやい 10分　かかった時間(　　分)				

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	6章-5	6章-6	6章-6+①	6章-7	6章-7	6章-7+①

次の問いに答えなさい。

① 6章-5 確認問題①と同じ型　15点

A、B、C の3人を1列に並べるとき、並べ方は全部で何通りか。樹形図をかいて求めなさい。

② 6章-6 確認問題②と同じ型　15点

1～4 の4枚のカードから2枚を選ぶとき、選び方は何通りか。

③ 6章-6+① 確認問題③と同じ型　15点

0、3、5 の3枚のカードを並べて3けたの整数をつくる。全部で何通りか。

④ 6章-7 確認問題④と同じ型　15点

A、B、C の3人を1列に並べるとき、A が1番目になる確率を求めなさい。

⑤ 6章-7 確認問題⑤と同じ型　20点

A、B、C の3人から2人を選ぶとき、B が選ばれる確率を求めなさい。

⑥ 6章-7+① 確認問題⑥と同じ型　20点

1～4 の4枚から1枚ずつ続けて2枚を取り出し、1枚目を a、2枚目を b とする。$a+b=5$ となる確率を求めなさい。

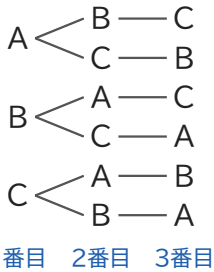
問題

① 6章-5 確認問題①と同じ型 15点

A、B、C の3人を1列に並べるとき、並べ方は全部で何通りか。樹形図をかいて求めなさい。

① 6章-5　答え　6通り

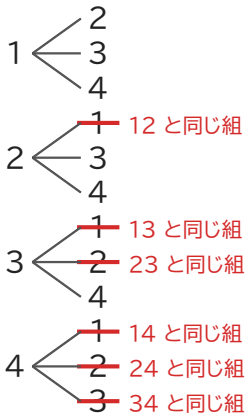
まだ×なら → p.1(6章-5)の解説を読み直す



間違えやすい！ 残り3人の並べ方と同じ(3×2×1)。

② 6章-6　答え　6通り

まだ×なら → p.1(6章-6)の解説を読み直す



12通りのうち、同じ組み合わせ 6つを赤線で消す → 6通り

間違えやすい！ 順番は区別しない。

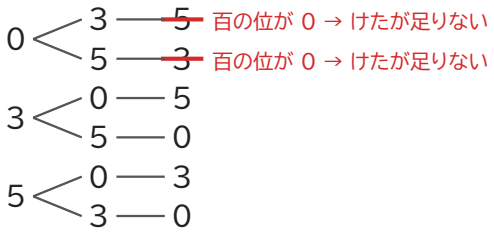
問題

③ 6章-6＋① 確認問題③と同じ型 15点

0、3、5 の3枚のカードを並べて3けたの整数をつくる。全部で何通りか。

③ 6章-6＋①　答え　4通り

まだ×なら → p.2(6章-6＋①)の解説を読み直す



百の位は 3、5 の2通り＊残りの並べ方 2通り ＝ 4通り

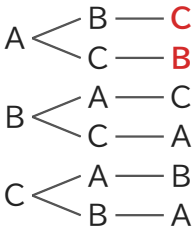
間違えやすい！ 十の位の 0 を数えない。

④ 6章-7　確認問題④と同じ型　問題 15点

A、B、C の3人を1列に並べるとき、A が1番目になる確率を求めなさい。

④ 6章-7　答え $\frac{1}{3}$

まだ×なら → p.2(6章-7)の解説を読み直す

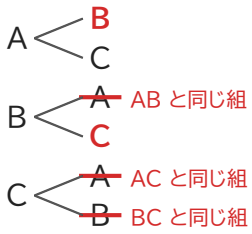


全部で 6通り。A が1番目は 2通り → $\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$

間違えやすい！ 約分を忘れない。

⑤ 6章-7　答え $\frac{2}{3}$

まだ×なら → p.2(6章-7)の解説を読み直す



全部で 3通り。B をふくむのは(A, B)(B, C)の2通り → $\frac{2}{3}$

間違えやすい！ 全部の場合の数は 12 ではなく 6。

⑥ 6章-7+①　確認問題⑥と同じ型　問題 20点

1～4 の4枚から1枚ずつ続けて2枚を取り出し、1枚目を a、2枚目を b とする。$a+b=5$ となる確率を求めなさい。

⑥ 6章-7+①　答え $\frac{1}{3}$

まだ×なら → p.3(6章-7+①)の解説を読み直す



全部で 12通り。和が 5 は 4通り → $\frac{4}{12}=\frac{1}{3}$

間違えやすい！ 和 3 と 6 の両方をさがす。